Reporte

Nombre: Emiliano Sánchez Juárez Valeria Nohemí Cisneros Moreno	**Matrícula**: 2169669 2178081
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: DISEÑO ARQUITECTURAL DEL SISTEMA
Fecha: 10/12/2026	
Bibliografía (Formato APA)	

ELEGIR PATRONES

El **BPMN** tiene seis carriles (Cliente, Plataforma, Pagos, Almacén, Paquetería, Atención al Cliente) y tres finales distintos.

El **BRD** exige definir "reglas de negocio explícitas para las excepciones conocidas": pago rechazado, producto agotado, pedido dividido, cancelación y entrega fallida.

Las **historias** (US09 a US11, US15, US16) describen un pedido que se divide por línea, se consolida y se puede cancelar solo antes de "despachado".

Tabla comparativa

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Cada caso de uso es un procedimiento con sus if. Con 13 reglas (stock, pago, 1 o 2 almacenes, cancelación) se duplican condiciones entre scripts.	Agrupa las reglas por tabla (Pedidos, Pagos, Inventario), pero las reglas que cruzan tablas (pago, stock y envío) quedan sin dueño claro.	Cada regla vive en el objeto al que pertenece (Pedido, Pago, Envío), sin repetirse.	Reglas de negocio derivadas del BPMN (reglas previamente establecidas, RN-01 a RN-14)
Cambios esperados	Cambiar una regla, como agregar un tercer almacén, obliga a revisar muchos scripts. Riesgo alto de olvidar alguno.	Los cambios se localizan por tabla, pero siguen afectando varios módulos.	El cambio se concentra en una clase o política (p. ej. la asignación de almacén). Es el que mejor lo absorbe.	Glosario U2: Pedido dividido, Almacén único y Método de entrega, variantes que cambian con el negocio
Interacción entre conceptos	Los conceptos son solo datos que el script manipula. Las	Cada módulo trabaja su tabla y la coordinación	Las relaciones (un Pedido tiene Líneas, una Línea se surte	Glosario U2: Pedido dividido, Almacén,

	relaciones Pedido, Línea, Almacén y Pago se codifican a mano.	entre módulos recae en código externo.	desde un Almacén, un Pedido tiene Pagos y Envíos) se modelan directamente.	Pago, Envío y Reembolso
Estados e invariantes	El estado es un campo que cualquier script puede modificar. Nada impide un pedido "despachado" sin pago aprobado.	Se valida a nivel de registro, pero no se protege el ciclo de vida completo.	El Pedido controla sus transiciones (confirmado, preparado, despachado, entregado o cancelado) y rechaza las inválidas.	BPMN U2: gateways ¿Pago aprobado?, ¿Pedido requiere 2 almacenes?, ¿Cliente cancela antes del envío?
Criterio adicional	Mínimo costo inicial. Ideal para operaciones simples y aisladas.	Costo bajo a medio. Encaja si el sistema gira en torno a tablas y reportes.	Costo inicial más alto (diseño, mapeo a base de datos, curva de aprendizaje).	Alcance del BPMN: un proceso principal con dos almacenes

Ventajas, riesgos y consecuencias en PetMarket

Patron	Ventajas	Riesgos	Consecuencias en la empresa
Transcription Script	Rápido de construir, fácil de entender, poco diseño previo.	Lógica duplicada, scripts largos, invariantes sin protección.	Se lanza pronto, pero cada nueva regla (promociones, nuevo almacén) encarece el mantenimiento y sube la probabilidad de errores en pedidos y reembolsos.
Table Module	Orden por tabla, buen apoyo de herramientas y reportes.	Las reglas que cruzan módulos quedan dispersas. No modela bien el flujo de un pedido en varios almacenes.	Funciona para catálogos e inventario, pero el proceso de pedido seguiría fragmentado.
Domain Model	Reglas e invariantes centralizadas, extensible, refleja el lenguaje del negocio y el BPMN.	Más tiempo inicial, requiere disciplina de diseño, riesgo de sobrediseño en partes simples.	Mayor inversión al inicio, pero menos errores costosos (envíos sin pago, cancelaciones tardías) y cambios más baratos a mediano plazo.

Decisión

Domain Model para CU-01 a CU-04, con una delimitación: el reporte de cancelaciones y devoluciones (US18) y la consulta de estado (US13) se resuelven como **consultas de solo lectura**, sin pasar por el dominio (ver CQRS, ADR-004). Es una combinación acotada, no un uso genérico de varios patrones.

Consecuencia negativa que aceptan: más estructura inicial para un proceso con metas de cambio todavía no definidas. Si el negocio confirmara que las reglas casi no cambian, Transaction Script habría sido más barato.

Supuesto a validar: la frecuencia de cambio de las reglas no aparece en U2. La decisión se apoya en la interacción entre conceptos y en los estados e invariantes, que sí están documentados.

*Se registra como **ADR-001**. Los IDs RN-01 a RN-08 son propuestas mías, así que numérenlos en su BRD o cámbienlos por los que ustedes definan.*